
Typst 入门教程

用于大学物理实验报告写作

零基础也能学会写大学物理实验报告

从安装到写出第一份实验报告的完整指南

适用对象:	初次接触的大学生
使用工具:	Typst + VS Code
文档版本:	v1.0
更新日期:	2026 年 3 月

目录

目录	2
1 Typst 是什么	1
1.1 简单来说, Typst 是一种排版工具	1
1.2 为什么 Typst 适合写实验报告	1
1.3 Typst 和 Word 有什么不同	1
1.4 Typst 的核心优点	2
1.5 新手为什么值得学	2
2 安装 Typst 和准备写作环境	3
2.1 什么是“终端”和“命令行”	3
2.2 为什么要安装 Typst	3
2.3 Windows 安装方法	4
2.4 macOS 安装方法	4
2.5 Linux 安装方法	5
2.6 安装后验证	5
2.7 安装常见问题	6
3 在 VS Code 中配置 Typst	7
3.1 什么是 VS Code	7
3.2 为什么推荐用 VS Code 写 Typst	7
3.3 安装 VS Code	7
3.4 安装 Typst 扩展	8
3.5 创建你的第一个 Typst 项目	8
3.6 在 VS Code 中预览 Typst 文档	9
3.7 如何导出 PDF	9
3.8 推荐的工作流程	10
4 如何开始写第一份 Typst 文档	12
4.1 最简单的 Typst 文档	12
4.2 怎样写一段普通文字	12
4.3 怎样换段 (新起一段)	12
4.4 怎样写标题	13
4.5 怎样做列表	13
4.6 怎样加粗、斜体、强调	14

4.7 小结	15
5 实验报告的基本结构	16
5.1 标准实验报告结构	16
5.2 Typst 中的结构示例	16
5.3 报告头部信息怎么写	17
6 标题、正文与段落	19
6.1 标题的层级	19
6.2 正文段落的写法	20
6.3 怎样让文档层次清楚	20
6.4 实验步骤怎么写	21
6.5 分析性文字怎么写	21
7 数学公式	23
7.1 行内公式与独立公式	23
7.2 分数	24
7.3 上标和下标	24
7.4 根号	25
7.5 希腊字母	25
7.6 向量	25
7.7 积分与求和	26
7.8 矩阵	26
7.9 多行公式	27
7.10 常见物理实验公式示例	27
7.11 公式编号	29
8 表格	30
8.1 基本表格	30
8.2 设置表头	30
8.3 控制列宽和对齐	31
8.4 添加颜色和样式	31
8.5 使用 figure 添加表题	32
8.6 示例一：单摆多次测量数据表	33
8.7 示例二：电学实验测量数据表	33
9 插入图片	34
9.1 基本插入方法	34
9.2 控制图片大小	34
9.3 让图片居中	35
9.4 添加图题（图片标题）	35

9.5 图片文件格式	35
9.6 在实验报告中的图片使用示例	36
9.7 图片相关的占位技巧	37
10 参考文献与引用	38
10.1 什么是引用和参考文献	38
10.2 方法一：直接手写参考文献（简单方式）	38
10.3 方法二：使用 bibliography 文件（.bib 方式）	39
10.4 什么时候需要引用文献	40
11 常见实验报告内容的排版	41
11.1 实验目的的写法	41
11.2 实验原理的写法	41
11.3 实验仪器的写法	42
11.4 实验步骤的写法	42
11.5 数据记录的写法	43
11.6 数据处理的写法	43
11.7 误差分析的写法	44
11.8 实验结论的写法	44
12 完整实验报告模板	46
12.1 模板代码	46
13 常见错误与问题排查	51
13.1 安装与环境问题	51
13.2 公式相关问题	52
13.3 图片相关问题	52
13.4 表格相关问题	53
13.5 参考文献问题	53
13.6 其他常见问题	54
14 学习建议与进阶路径	55
14.1 从安装到写出第一份报告的完整路径	55
14.2 学习的优先级	55
14.3 如何从“照着模板改”进步到“自己独立写”	56
14.4 如何把 Typst 用到日常实验报告中	56
14.5 推荐资源	56
14.6 最后的话	57

1 Typst 是什么

1.1 简单来说，Typst 是一种排版工具

如果你用过 Word 来写实验报告，那你已经知道“排版”是什么了——就是把你的文字、公式、图片、表格安排到纸上，让它看起来整齐好看。

Typst（读作 /tipst/）是一种**新型排版语言**。你只需要写一个纯文本文件（后缀名是 `.typ`），在里面用简单的标记告诉 Typst“这是标题”“这是公式”“这是表格”，然后 Typst 就会自动帮你排出漂亮的 PDF。

提示

你可以把 Typst 想象成一个高效的排版工具：你通过输入带格式标记的文本，它就能根据预设规则，自动帮你排版并输出为美观的 PDF 文档。

1.2 为什么 Typst 适合写实验报告

大学物理实验报告有几个特点：

- 大量数学公式**：比如 $F = ma$ 、 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ ，Word 里打公式又慢又难对齐。
- 数据表格**：每次实验都要做好几张数据表。
- 统一格式**：老师往往要求固定的标题、页边距、字号。
- 反复修改**：做完数据处理后经常要回头改数字。

Typst 在这几方面相较于 Word 具有一定优势：公式输入更为高效，表格结构清晰，格式可以方便地统一定义，修改内容时不易引起整体排版错乱。

1.3 Typst 和 Word 有什么不同

对比项	Word	Typst
操作方式	点击按钮、拖动鼠标	写文本标记
公式输入	公式编辑器，较慢	键盘直接打，很快

对比项	Word	Typst
格式统一	需要手动调每一段	定义一次，全局生效
输出格式	.docx	.pdf
学习难度	入门简单	需要记一些标记语法
排版质量	一般	专业级别
免费	需要购买	完全免费开源

1.4 Typst 的核心优点

- **公式友好** —— 在键盘上直接输入标记即可生成公式，通常比公式编辑器更高效。
- **格式统一** —— 设置好模板之后，标题、字号、行距全部自动统一，降低排版混乱的风险。
- **编译速度快** —— 采用增量编译，保存文件后通常能迅速看到 PDF 效果。
- **开源免费** —— Typst 是开源软件，可免费使用。
- **现代设计** —— 语法设计较为简洁直观，对于很多初学者来说，学习曲线比 LaTeX 更平缓。

1.5 新手为什么值得学

提示

如果你本学期需要提交多份物理实验报告, 掌握一门排版语言, 能在后续报告的编写中节省一定的排版调整时间。

很多同学觉得“学一种新工具太麻烦了”，但请考虑：

1. **你会反复写实验报告**——一学期至少 8 10 次，模板设好了以后每次只要改内容。
 2. **Word 写公式真的很痛苦**——输入 $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ 这种公式在 Word 里需要点击很多次，而 Typst 里一行就写完了。
 3. **Typst 比 LaTeX 简单得多**——如果你听说过 LaTeX 觉得太难，那 Typst 正是为你设计的。
- 现在，让我们开始安装 Typst 吧！

2 安装 Typst 和准备写作环境

本章会手把手教你把 Typst 安装到你的电脑上。请根据你的操作系统 (Windows / macOS / Linux) 选择对应的部分阅读。

2.1 什么是“终端”和“命令行”

在开始安装之前，你需要知道一个概念——**终端** (Terminal)。

提示

终端就是一个可以输入文字命令的窗口。你在里面输入一句命令，按回车，电脑就会执行这个命令。你可以把它想象成“用打字来操控电脑”，而不是用鼠标点按钮。

不同操作系统的终端叫法不同：

- **Windows**：可以用 **PowerShell** (推荐) 或 **命令提示符 (CMD)**。PowerShell 是 Windows 自带的终端工具，通常在开始菜单搜索“PowerShell”即可找到。
- **macOS**：自带的终端叫 **Terminal** (终端)，在“应用程序 → 实用工具”里可以找到，也可以按 `Cmd + Space` 搜索“Terminal”。
- **Linux**：通常自带终端，一般叫 **Terminal** 或 **Konsole**，具体取决于你的桌面环境。

注意

如果你之前没有使用过终端，请不必担心。本教程中的命令只需复制粘贴到终端中运行即可。

2.2 为什么要安装 Typst

Typst 是一个需要安装在你电脑上的程序。安装完成后，你就可以在终端里用 `typst` 命令把 `.typ` 文件编译成 PDF。

当然，Typst 也提供在线编辑器 (`typst.app`)，但本教程推荐**本地安装 + VS Code** 的方式，因为：

1. 不依赖网络，随时可以写。
2. 速度更快，文件在自己电脑上更安全。

3. 后续可以配合 VS Code 的强大功能。

2.3 Windows 安装方法

2.3.1 方法一：使用 winget（推荐）

Windows 10/11 通常自带 `winget` 包管理器。打开 **PowerShell**，输入：

```
winget install --id Typst.Typst
```

等待安装完成即可。

2.3.2 方法二：使用 Scoop

如果你安装了 **Scoop**（一种 Windows 包管理器），可以运行：

```
scoop install typst
```

2.3.3 方法三：手动下载

1. 打开 Typst 的 GitHub 发布页面：<https://github.com/typst/typst/releases>
2. 找到最新版本，例如下载 `typst-x86_64-pc-windows-msvc.zip`。
3. 将其解压到一个固定的英文路径，例如 `C:\typst\`。
4. 把这个路径添加到系统的环境变量 **PATH** 中。

提示

添加环境变量的方法：右键“此电脑”→ 属性 → 高级系统设置 → 环境变量 → 在 **Path** 中添加 Typst 所在的文件夹路径。

2.4 macOS 安装方法

2.4.1 方法一：使用 Homebrew（推荐）

如果你已经安装了 Homebrew，只需在终端中运行：

```
brew install typst
```

如果你还没有安装 Homebrew，请先在终端中运行以下命令安装 Homebrew：


```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

安装完 Homebrew 后再运行 `brew install typst`。

2.4.2 方法二：手动下载

与 Windows 类似，前往 <https://github.com/typst/typst/releases> 下载 macOS 对应的版本，解压后将可执行文件放到 `/usr/local/bin/` 目录。

2.5 Linux 安装方法

大多数发行版可以通过包管理器安装：

```
# Arch Linux
pacman -S typst

# 使用 Cargo (Rust 包管理器)
cargo install --locked typst-cli
```

或手动从 GitHub Releases 下载对应的二进制文件。

2.6 安装后验证

无论你使用哪种方法，安装完成后请打开终端，输入：

```
typst --version
```

如果看到类似下面的输出，说明已成功安装并可被系统识别：

```
typst 0.x.y (或具体数字版本号)
```

提示

只要能正确输出版本号信息（具体数字可能不同），通常说明 Typst 已经安装成功。

2.7 安装常见问题

✖ 常见错误

问题：终端显示“typst: command not found”或“无法识别 typst”

原因：Typst 没有被添加到系统的环境变量 PATH 中，系统找不到这个程序。

解决方法：

- Windows：确认 Typst 所在文件夹已添加到环境变量 PATH，添加后**重启终端**。
- macOS / Linux：如果手动下载安装的，确认文件放到了 `/usr/local/bin/` 或其他在 PATH 中的目录里。使用 Homebrew 安装的一般不会有这个问题。
- 所有平台：安装完成后**建议关闭并重新打开终端**，新的环境变量才会生效。

✖ 常见错误

问题：Windows 上 winget 无法使用

原因：你的 Windows 版本可能较早，或者 App Installer 尚未安装/更新。

解决方法：打开 Microsoft Store，搜索并更新“App Installer”。或者尝试方法二 (Scoop) 或方法三（手动下载）。

✖ 常见错误

问题：macOS 上提示“无法验证开发者”

原因：macOS 的安全设置阻止了未签名的程序运行。

解决方法：打开“系统设置 → 隐私与安全性”，在下方找到被阻止的 Typst，点击“仍然允许”。

3 在 VS Code 中配置 Typst

3.1 什么是 VS Code

VS Code（全称 Visual Studio Code）是微软出品的一款**免费**文本编辑器。它界面美观、功能强大，可以通过安装“扩展”来支持各种编程语言和排版语言——包括 Typst。

提示

简单来说，你可以把 VS Code 理解为一个专门为编写代码或标记语言优化过的文本编辑器。

3.2 为什么推荐用 VS Code 写 Typst

1. **语法高亮**：Typst 代码会用不同颜色显示，看起来更清楚。
2. **实时预览**：边写边看 PDF 效果，所见即所得。
3. **错误提示**：写错了会有红色波浪线提醒你。
4. **集成终端**：不用离开编辑器就能运行命令。
5. **完全免费**：不需要花钱。

3.3 安装 VS Code

1. 打开 VS Code 官网：<https://code.visualstudio.com>
2. 点击下载按钮，选择你的操作系统对应的版本。
3. 下载完成后双击安装包，按提示一步步安装即可。

注意

注意：VS Code 和 Visual Studio 是不同的软件。VS Code 是轻量级编辑器，Visual Studio 是大型开发工具。请确认你下载的是“Visual Studio **Code**”。

3.4 安装 Typst 扩展

安装好 VS Code 后，要安装 Typst 相关的扩展：

1. 打开 VS Code。
2. 点击左侧边栏的**扩展**图标（四个小方块组成的图标），或按快捷键 `Ctrl+Shift+X`（macOS 上是 `Cmd+Shift+X`）。
3. 在搜索框中输入 `Tinymist Typst`。
4. 找到 **Tinymist Typst** 扩展（作者是 Myriad-Dreamin），点击**安装**。

这个扩展会提供：

- 语法高亮（代码不同部分用不同颜色标记）
- 自动补全（输入一部分内容会弹出候选项）
- 错误检查（语法错误会标红）
- PDF 预览（边写边看效果）

提示

通常情况下，安装 **Tinymist Typst** 扩展即可满足大学物理实验报告编写的各项需求。

3.5 创建你的第一个 Typst 项目

下面一步步教你创建一个项目：

3.5.1 第一步：创建文件夹

在你的电脑上创建一个专门存放实验报告的文件夹，比如：

- Windows： `D:\物理实验报告\`
- macOS / Linux： `~/Documents/物理实验报告/`

3.5.2 第二步：在 VS Code 中打开文件夹

1. 打开 VS Code。
2. 点击菜单栏 **文件** → **打开文件夹**（macOS 上是 **文件** → **打开...**）。
3. 选择你刚才创建的文件夹。

提示

在 VS Code 中，“打开文件夹”而不是“打开文件”是一个好习惯。这样左侧的资源管理器会显示整个文件夹的内容，方便管理多个文件。

3.5.3 第三步：创建 `.typ` 文件

1. 在 VS Code 左侧的文件资源管理器中，右键点击空白区域。
2. 选择 **新建文件**。
3. 输入文件名，比如 `report.typ` ——注意后缀名需为 `.typ`。
4. 按回车确认。

现在你就可以在这个文件里写 Typst 代码了！

3.6 在 VS Code 中预览 Typst 文档

安装了 Tinyquist Typst 扩展后，预览非常简单：

1. 打开你的 `.typ` 文件。
2. 按快捷键 `Ctrl + K` 再按 `V`（macOS 上是 `Cmd + K` 再按 `V`），或者点击右上角的预览图标。
3. 右侧会出现 PDF 预览窗口。

你每次保存文件（`Ctrl + S` 或 `Cmd + S`），预览就会自动更新。

提示

建议把编辑器和预览窗口左右并排放，这样你在左边写代码，右边实时看到排版效果。

3.7 如何导出 PDF

有两种方法导出 PDF：

3.7.1 方法一：使用 VS Code 内置终端

1. 在 VS Code 中按 `Ctrl + ~`（反引号键，通常在键盘左上角），或者点击菜单栏 **终端** → **新建终端**。
2. 在终端中输入：

```
typst compile report.typ
```

这会在同一目录下生成 `report.pdf`。

3.7.2 方法二：使用 Tinymist 扩展导出

1. 打开 `.typ` 文件。
2. 按 `Ctrl + Shift + P` (macOS 上是 `Cmd + Shift + P`) 打开命令面板。
3. 输入 `Typst`，选择 `Typst: Export the current file as PDF`。

3.7.3 方法三：自动编译（边写边导出）

在终端中运行：

```
typst watch report.typ
```

这个命令会持续监视文件变化，每次你保存文件，它都会自动重新生成 PDF。

提示

很多情况下推荐使用 `typst watch` 命令。启动后，每次保存文件它都会自动更新 PDF，便于实时查看排版结果。

3.8 推荐的工作流程

对于新手，推荐以下工作流程：

1. 打开文件夹：在 VS Code 中打开你的实验报告文件夹。
2. 新建文件：创建 `report.typ`。
3. 编写内容：在左侧窗口编写 Typst 代码。
4. 实时预览：右侧窗口实时查看排版效果。
5. 保存：按 `Ctrl + S` (macOS 上 `Cmd + S`) 保存。
6. 导出 PDF：在终端中运行 `typst compile report.typ`。
7. 提交作业：把生成的 `report.pdf` 提交给老师。

示例

一个典型的操作流程

1. 创建文件夹 `实验一-单摆`
2. 打开 VS Code → 打开这个文件夹
3. 新建 `report.typ`
4. 写报告内容
5. 预览确认排版没问题

6. 终端运行 `typst compile report.typ`
7. 得到 `report.pdf` , 发邮件或上传交作业

4 如何开始写第一份 Typst 文档

这一章是你真正开始写 Typst 的起点。我们从最简单的内容开始，一步一步学习。

4.1 最简单的 Typst 文档

创建一个新文件 `hello.typ`，输入以下内容：

```
你好，世界！这是我的第一份 Typst 文档。
```

就这么简单！保存后用 `typst compile hello.typ` 编译，你就会得到一份包含这句话的 PDF。

提示

在 Typst 中，你写下的普通文字会直接显示在文档里，不需要额外的命令。这和 Word 的体验很像——你打什么字，文档里就出现什么字。

4.2 怎样写一段普通文字

直接写就行了。比如：

```
本实验通过单摆测量重力加速度。  
单摆是一种理想化的物理模型，  
由一根不可伸长的轻绳和一个质点组成。
```

注意：在 Typst 中，同一段落内的换行会被当作空格处理，文字会连在一起。上面三行在 PDF 中会显示为同一段话。

4.3 怎样换段（新起一段）

要开始新的一段，需要空一行：

```
本实验通过单摆测量重力加速度。
```


单摆是一种理想化的物理模型，
由一根不可伸长的轻绳和一个质点组成。

第一行和第三行之间有一个空行，所以它们会变成两个段落。

⚠ 注意

常见误区：初学者常以为按一次回车就会产生新段落，但在 Typst 中，单个换行不会产生新段落——通常需要空一行才行。

4.4 怎样写标题

在 Typst 中，标题用 `=` 号开头：

`=` 一级标题
`==` 二级标题
`===` 三级标题

`=` 号的数量决定了标题的级别。每多一个 `=` 号，标题级别就低一级。

📝 示例

在实验报告中，推荐这样使用标题层级：

`=` 单摆测量重力加速度
`==` 实验目的
`==` 实验原理
`===` 单摆的运动方程
`===` 周期公式的推导
`==` 实验步骤
`==` 数据处理
`==` 结论

4.5 怎样做列表

Typst 支持两种列表：

4.5.1 无序列表（圆点列表）

用 `-` 加空格开头：

- 游标卡尺
- 秒表
- 细线
- 小钢球

4.5.2 有序列表（编号列表）

用 **+** 加空格开头：

- + 调整摆长至合适位置
- + 将摆球拉开小角度释放
- + 用秒表记录 30 个周期的时间
- + 重复测量 5 次
- + 记录数据

列表还可以嵌套，通过添加缩进（空格）来实现：

- 测量工具
 - 游标卡尺（精度 0.02 mm）
 - 秒表（精度 0.01 s）
- 实验材料
 - 细线
 - 小钢球

4.6 怎样加粗、斜体、强调

这是 ***加粗文字***。

这是 *_斜体文字_*。

这是 ****_加粗斜体_****。

效果：

这是 **加粗文字**。这是 *斜体文字*。这是 ***加粗斜体***。

提示

在实验报告中，物理量名称、重要公式中的变量名常用斜体表示，重要结论常用加粗。例如：

测量得到重力加速度 `_g_` 的值为 `*9.794 m/s²*`。

4.7 小结

到这里你已经学会了 Typst 的基本写法：

你想做的事	Typst 写法
写普通文字	直接写
新起一段	空一行
一级标题	<code>= 标题内容</code>
二级标题	<code>== 标题内容</code>
无序列表	<code>- 列表项</code>
有序列表	<code>+ 列表项</code>
加粗	<code>*文字*</code>
斜体	<code>_文字_</code>

掌握了这些，你就可以开始写实验报告了！

5 实验报告的基本结构

一份大学物理实验报告通常包含固定的几个部分。了解这个结构后，你每次写报告只需要“填空”就行了。

5.1 标准实验报告结构

一份典型的大学物理实验报告包含以下部分：

1. **实验名称**：本次实验的标题。
2. **基本信息**：姓名、学号、班级、实验日期、同组人等。
3. **实验目的**：这个实验要做什么、要达到什么目标。
4. **实验原理**：支撑实验的物理理论和公式。
5. **实验仪器**：使用了哪些设备和工具。
6. **实验步骤**：你具体做了什么操作。
7. **数据记录**：原始测量数据表格。
8. **数据处理**：对数据的计算、作图、分析。
9. **误差分析**：实验误差来源以及估算。
10. **实验结论**：总结实验结果，是否达到了目的。
11. **参考文献**：引用的教材或资料。

5.2 Typst 中的结构示例

下面是一个简单的框架示例，你可以在此基础上填入自己的内容：

≡ 单摆测量重力加速度

≡≡ 实验目的

// 在这里写实验目的

≡≡ 实验原理

// 在这里写实验原理和公式

== 实验仪器

// 在这里列出使用的仪器

== 实验步骤

// 在这里写实验操作步骤

== 数据记录

// 在这里插入数据表格

== 数据处理

// 在这里写数据处理过程

== 误差分析

// 在这里分析误差

== 实验结论

// 在这里写结论

提示

以 `//` 开头的行是**注释**，不会出现在最终的 PDF 中。你可以用注释给自己留备忘信息。

5.3 报告头部信息怎么写

实验报告通常需要在开头写上你的基本信息。在 Typst 中可以这样排版：

```
#align(center)[
  #text(size: 18pt, weight: "bold")[单摆测量重力加速度]
]

#v(1em)

#grid(
  columns: (1fr, 1fr),
  row-gutter: 8pt,
  [*姓名 : * 张三], [*学号 : * 2024001234],
```

```
[*班级：* 物理 2401]，[*实验日期：* 2026 年 3 月 15 日]，  
[*同组人：* 李四]，[*指导教师：* 王老师]，  
)  
  
#line(length: 100%)
```

这段代码会产生一个居中的实验标题，下面整齐排列你的基本信息，最后画一条横线分隔。

⚠ 注意

`#align`、`#text`、`#grid` 等以 `#` 开头的内容是 Typst 的函数调用。你初学时无须深入理解它们的原理，只需要知道怎么套用就行。后面的章节会逐步解释。

6 标题、正文与段落

本章详细介绍如何在 Typst 中组织文档的标题层级和正文段落，让你的实验报告层次清晰、结构分明。

6.1 标题的层级

Typst 使用 `=` 号来表示标题，`=` 号的数量决定标题级别：

```
= 一级标题（最大）
== 二级标题
=== 三级标题
==== 四级标题
```

在实验报告中，通常只需要用到**三级标题**就够了：

- **一级标题**：实验名称（整份报告的大标题）。
- **二级标题**：各个主要部分（实验目的、实验原理、数据处理等）。
- **三级标题**：部分中的子内容（比如实验原理下的“单摆模型”和“周期公式”）。

示例

```
= 用拉伸法测量金属丝的杨氏模量

== 实验目的

== 实验原理
=== 杨氏模量的定义
=== 光杠杆放大原理

== 实验仪器

== 实验步骤
=== 仪器调节
=== 正式测量

== 数据记录与处理
```

== 误差分析

== 实验结论

6.2 正文段落的写法

在 Typst 中，写正文非常直观——就像在记事本里打字一样，直接写文字就行。

单摆是一种理想化的物理模型。它由一根不可伸长的轻绳和悬挂在绳端的一个质点组成。当摆角很小时（一般小于 5° ），单摆做简谐运动。

本实验通过测量单摆的周期和摆长，利用周期公式计算重力加速度的值。

记住两个关键规则：

1. 段内换行不产生新段落——Typst 会把它们连成一段话。
2. 空一行才会开始新段落。

6.3 怎样让文档层次清楚

好的实验报告应该层次清晰。以下是几个建议：

6.3.1 使用标题划分结构

每个主要部分都用二级标题 == 标出，不要把所有内容堆在一起。

6.3.2 善用列表

实验步骤、仪器设备等适合用有序或无序列表来展示：

== 实验仪器

- 单摆装置（含支架、细线、钢球）
- 游标卡尺（精度 0.02 mm）
- 钢卷尺（精度 1 mm，量程 2 m）
- 电子秒表（精度 0.01 s）
- 量角器

6.3.3 用术语列表做定义

Typst 支持术语列表（也叫描述列表），适合解释实验中的概念：

- / 摆长：从悬挂点到摆球质心的距离。
- / 周期：摆球完成一次全振动所需的时间。
- / 摆角：摆球偏离平衡位置的角度。

效果如下：

摆长 从悬挂点到摆球质心的距离。

周期 摆球完成一次全振动所需的时间。

摆角 摆球偏离平衡位置的角度。

6.4 实验步骤怎么写

实验步骤最适合用有序列表，清晰展示操作顺序：

== 实验步骤

- + 将单摆装置固定在支架上，调节支架使其竖直。
- + 用钢卷尺测量摆长 l ，从悬挂点量到钢球中心，重复测量 3 次，记录数据。
- + 将摆球拉开约 5° 小角度，轻轻释放（不要推动）。
- + 等摆球稳定摆动后，用秒表记录连续 30 个全振动的总时间 t 。
- + 重复步骤 3–4，共测量 5 次。
- + 改变摆长，重复以上测量。

6.5 分析性文字怎么写

在数据处理和误差分析部分，你需要写一些分析说明。建议结合文字和公式：

== 数据处理

将 5 次测量的周期取平均值：

$$\overline{T} = 1/n \sum_{i=1}^n T_i$$

代入测量数据得：

$$\overline{T} = 1/5 (2.014 + 2.010 + 2.018 + 2.012 + 2.016)$$

$$= 2.014 \text{ s}$$

利用单摆周期公式：

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

代入数据得：

$$\begin{aligned} g &= \frac{4 \times \pi^2 \times 1.003}{2.014^2} \\ &= 9.776 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

提示

写数据处理部分时，建议按“公式 → 代入数据 → 计算结果”的顺序来写，条理清晰，老师也容易看懂。

7 数学公式

数学公式是物理实验报告的核心内容之一。Typst 的公式语法非常直观，比 LaTeX 简单很多。本章将详细讲解你在实验报告中会用到的各种公式写法。

7.1 行内公式与独立公式

Typst 中有两种公式排版形式：

7.1.1 行内公式

用一对 `$` 符号包围，公式会嵌入到当前文字行中。这种形式通常写成 `$a + b$`，`$` 与内容相连：

牛顿第二定律为 `$F = m a$`，其中 `$F$` 是力，`$m$` 是质量。

效果：牛顿第二定律为 $F = ma$ ，其中 F 是力， m 是质量。

7.1.2 独立公式（单独一行）

独立公式通常单独成段显示（居中且有额外上下间距），适合重点强调的方程。常见且可靠的写法是让公式单独占一行：

牛顿第二定律的表达式：

`$ F = m a $`

或者多行形式：

`$`

`F = m a`

`$`

效果：

牛顿第二定律的表达式：

$$F = ma$$

 提示

提示：关于行内公式与独立公式，不要将“\$ 内部是否有空格”死记为唯一标准。通常来说，如果公式单独成段显示，它往往会被排版为独立公式；如果在文字中连贯写出，则是行内公式。不同的写法习惯（如换行、加空格）主要是为了让源码在编辑器里更容易阅读。

7.2 分数

使用 `frac(分子, 分母)` 或者直接用 `/`：

```
$ frac(a, b) $
```

```
$ a / b $
```

两种写法效果略有不同，`frac` 是标准的上下分数形式，`/` 在行内公式中可能显示为斜线形式。建议在独立公式中使用 `frac`。

$$\frac{a}{b} \quad \frac{a}{b}$$

7.3 上标和下标

- 上标（指数、幂）：用 `^` 后面跟内容。
- 下标：用 `_` 后面跟内容。

```
$ x^2 $           // x 的平方
$ a_1 $           // a 下标 1
$ x_i^2 $         // x 下标 i 的平方
$ v_(i j) $       // 多字符下标用括号
$ e^(i pi) $      // 多字符上标用括号
```

$$x^2 \quad a_1 \quad x_i^2 \quad v_{ij} \quad e^{i\pi}$$

⚠ 注意

如果上标或下标包含多个字符，通常需要用小括号括起来。比如 `x^10` 只会把 `1` 当上标，改写成 `x^(10)` 才能让 `10` 整体成为上标。

7.4 根号

使用 `sqrt(内容)` 表示平方根，`root(n, 内容)` 表示 n 次根：

```
$ sqrt(2) $           // 根号 2
$ sqrt(a^2 + b^2) $   // 根号下 a² + b²
$ root(3, 8) $        // 8 的立方根
```

$$\sqrt{2} \quad \sqrt{a^2 + b^2} \quad \sqrt[3]{8}$$

7.5 希腊字母

在公式模式中，直接输入希腊字母的英文名即可：

写法	效果	写法	效果	写法	效果
alpha	α	beta	β	gamma	γ
delta	δ	epsilon	ϵ	theta	θ
lambda	λ	mu	μ	pi	π
sigma	σ	omega	ω	phi	φ
Delta	Δ	Sigma	Σ	Omega	Ω

 **提示**

大写希腊字母只需要把首字母大写即可，比如 `Delta` 就是 Δ ，`Sigma` 就是 Σ 。

7.6 向量

在 Typst 中，向量可以用箭头表示：

```
$ arrow(v) $         // v 上面加箭头
$ bold(F) $          // 粗体 F（另一种向量表示法）
```

$$\vec{v} \quad \boldsymbol{F}$$

7.7 积分与求和

7.7.1 求和

```
$ \sum_{i=1}^n x_i $
```

$$\sum_{i=1}^n x_i$$

7.7.2 积分

```
$ \int_a^b f(x) \, dx $
```

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

`dif` 是 Typst 的微分记号，会产生正体的“d”。

7.7.3 双重积分

```
$ \iint_D f(x, y) \, dx \, dy $
```

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$$

7.8 矩阵

使用 `mat` 函数，元素之间用逗号 `,` 分隔，行之间用分号 `;` 分隔：

```
$ mat(  
  1, 2, 3;  
  4, 5, 6;  
  7, 8, 9;  
) $
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

可以用 `delim` 参数来改变括号样式：

```
$ mat(delim: "|",
  a, b;
  c, d;
) $
```

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

7.9 多行公式

当推导过程有多行时，可以使用对齐。在需要对齐的位置使用 `&`：

```
$ T &= 2 pi sqrt(l / g) \
  T^2 &= 4 pi^2 l / g \
  g &= (4 pi^2 l) / T^2 $
```

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$T^2 = 4\pi^2\frac{l}{g}$$

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

`\` 表示换行，`&` 表示对齐点。上面的例子中，三行公式的等号会对齐排列。

7.10 常见物理实验公式示例

下面给出你在物理实验中最常用的公式写法。

7.10.1 牛顿第二定律

```
$ F = m a $
```

$$F = ma$$

7.10.2 单摆周期公式

```
$ T = 2 pi sqrt(l / g) $
```

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

其中 T 是周期, l 是摆长, g 是重力加速度。

7.10.3 平均值公式

```
$ \overline{x} = 1 / n \sum_{i=1}^n x_i $
```

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

`\overline{x}` 表示 x 上方加一横线, 表示平均值。

7.10.4 标准差公式 (贝塞尔公式)

```
$ \sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2} $
```

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

7.10.5 A 类不确定度

```
$ u_A = \sigma / \sqrt{n} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2} $
```

$$u_A = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

7.10.6 误差传播公式 (间接测量量的不确定度)

合成不确定度公式示例:

```
$ u_f = \sqrt{(\frac{\partial f}{\partial x})^2 u_x^2 + (\frac{\partial f}{\partial y})^2 u_y^2 + (\frac{\partial f}{\partial z})^2 u_z^2} $
```

$$u_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 u_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 u_y^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2 u_z^2}$$

7.10.7 线性关系

```
$ y = a x + b $
```

$$y = ax + b$$

最小二乘法计算斜率和截距:


```
$ a = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i,}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} $
```

$$a = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

7.10.8 相对误差（百分差）

```
$ E = \frac{|g_{\text{"测"}} - g_{\text{"标"}}|}{g_{\text{"标"}}} \times 100\% $
```

$$E = \frac{|g_{\text{测}} - g_{\text{标}}|}{g_{\text{标}}} \times 100\%$$

提示

在公式中如果想写中文或多字符文本，可以用 “...” 包裹，如 `g_“测”` 得到 $g_{\text{测}}$ 。

7.11 公式编号

如果你希望公式有编号以便引用，可以在公式中使用 `<标签>` 配合引用：

```
$ T = 2 \pi \sqrt{l / g} $ <eq:pendulum>
```

由公式 `@eq:pendulum` 可知.....

其中 `<eq:pendulum>` 是给这个公式起一个标签名，`@eq:pendulum` 就是引用这个公式。

8 表格

物理实验报告中表格非常重要——你需要用表格记录测量数据、展示计算结果。本章教你如何在 Typst 中制作美观的表格。

8.1 基本表格

Typst 使用 `table` 函数来创建表格。你需要指定列数和每个单元格的内容：

```
#table(  
  columns: 3,  
  [序号], [测量值], [单位],  
  [1], [2.014], [s],  
  [2], [2.010], [s],  
  [3], [2.018], [s],  
)
```

序号	测量值	单位
1	2.014	s
2	2.010	s
3	2.018	s

方括号 `[...]` 里写每个单元格的内容，按从左到右、从上到下的顺序排列。

8.2 设置表头

使用 `table.header` 可以让表头在跨页时自动重复：

```
#table(  
  columns: 3,  
  align: center,  
  table.header(  
    [*序号*], [*测量值*], [*单位*],  
  ),  
  [1], [2.014], [s],  
  [2], [2.010], [s],  
)
```

```
[3], [2.018], [s],
)
```

用 `*...*` 将表头文字加粗，使表头更醒目。

8.3 控制列宽和对齐

你可以用不同方式设置列宽：

```
#table(
  columns: (auto, lfr, lfr, lfr),
  align: center + horizon,
  // ...
)
```

- `auto`：根据内容自动调整宽度。
- `lfr`：平均分配剩余空间。
- 具体数值如 `5cm`：固定宽度。

对齐方式有 `left`（左对齐）、`center`（居中）、`right`（右对齐）。

8.4 添加颜色和样式

通过 `fill` 参数可以给表格添加背景色：

```
#table(
  columns: (lfr, lfr, lfr, lfr),
  align: center + horizon,
  fill: (x, y) => if y == 0 { rgb("#E3F2FD") }
    else if calc.odd(y) { rgb("#FAFAFA") }
    else { white },
  table.header(
    [*次数*], [*摆长 $l$/m*], [*30T / s*], [*周期 $T$/s*],
  ),
  [1], [1.000], [60.42], [2.014],
  [2], [1.000], [60.30], [2.010],
  [3], [1.000], [60.54], [2.018],
  [4], [1.000], [60.36], [2.012],
  [5], [1.000], [60.48], [2.016],
)
```

效果：

次数	摆长 l/m	$30T / \text{s}$	周期 T/s
1	1.000	60.42	2.014
2	1.000	60.30	2.010
3	1.000	60.54	2.018
4	1.000	60.36	2.012
5	1.000	60.48	2.016

💡 提示

`fill: (x, y) => ...` 是一个函数，其中 x 是列号（从 0 开始）， y 是行号（从 0 开始）。上面的代码意思是：第 0 行（表头）用浅蓝色，奇数行用浅灰色，偶数行用白色——这就是“隔行变色”的效果。

8.5 使用 figure 添加表题

正规的实验报告中，表格应该有编号和标题。使用 `figure` 函数：

```
#figure(
  table(
    columns: 4,
    align: center,
    fill: (x, y) => if y == 0 { rgb("#E3F2FD") }
      else { white },
    table.header(
      [*次数*], [*摆长/m*], [*30T/s*], [*T/s*],
    ),
    [1], [1.000], [60.42], [2.014],
    [2], [1.000], [60.30], [2.010],
    [3], [1.000], [60.54], [2.018],
  ),
  caption: [单摆周期测量数据],
) <tab:pendulum-data>
```

次数	摆长/m	30T/s	T/s
1	1.000	60.42	2.014
2	1.000	60.30	2.010
3	1.000	60.54	2.018

表 1 单摆周期测量数据

表格会自动编号。可以用 `@tab:pendulum-data` 在正文中引用这个表格。

8.6 示例一：单摆多次测量数据表

测量次数	摆长 l / m	30 个全振动时间 / s	单次周期 T / s	T^2 / s ²
1	1.000	60.42	2.014	4.056
2	1.000	60.30	2.010	4.040
3	1.000	60.54	2.018	4.072
4	1.000	60.36	2.012	4.048
5	1.000	60.48	2.016	4.064
平均值	1.000	60.42	2.014	4.056

表 2 单摆周期测量数据记录表

8.7 示例二：电学实验测量数据表

序号	电压 U / V	电流 I / mA	电阻 R / Ω	功率 P / mW
1	1.00	10.2	98.0	10.2
2	2.00	20.1	99.5	40.2
3	3.00	30.5	98.4	91.5
4	4.00	40.2	99.5	160.8
5	5.00	50.8	98.4	254.0

表 3 伏安特性曲线测量数据

 提示

编写数据表时的几个建议：

- 每一列都要标注物理量名称和单位，通常写成“物理量 / 单位”的形式。
- 有效数字要保持一致，比如摆长统一保留 3 位小数。
- 最后一行可以加上平均值或计算结果。

9 插入图片

实验报告中经常需要插入实验装置图、数据图表、实验照片等。本章教你如何在 Typst 中插入和管理图片。

9.1 基本插入方法

使用 `image` 函数插入图片：

```
#image("figures/setup.png")
```

这行代码会插入文件夹中 `figures` 子目录下的 `setup.png` 图片。

⚠ 注意

图片文件路径是相对于你的 `.typ` 文件所在目录的。建议在你的项目文件夹中创建一个 `figures` 子文件夹，把所有图片放进去，保持目录整洁。

例如你的项目结构可以是：

```
实验一/  
├─ report.typ  
└─ figures/  
    ├─ setup.png  
    └─ result.png
```

9.2 控制图片大小

使用 `width` 参数控制图片宽度：

```
#image("figures/setup.png", width: 80%) // 页面宽度的 80%  
#image("figures/setup.png", width: 10cm) // 固定 10 厘米宽  
#image("figures/setup.png", width: 50%) // 页面宽度的一半
```

💡 提示

对于实验装置图，建议宽度设置为 60% 到 80%。太大会占满整页，太小看不清。

9.3 让图片居中

默认情况下图片是左对齐的。要让图片居中，使用 `align`：

```
#align(center)[  
  #image("figures/setup.png", width: 70%)  
]
```

9.4 添加图题（图片标题）

正规报告中的图片应该有编号和标题。使用 `figure` 函数：

```
#figure(  
  image("figures/setup.png", width: 70%),  
  caption: [单摆实验装置示意图],  
) <fig:setup>
```

这段代码会：

1. 将图片居中显示。
2. 在图片下方自动添加编号和标题，如“图 1：单摆实验装置示意图”。
3. 给这个图片分配标签 `fig:setup`，可以在正文中用 `@fig:setup` 引用。

在正文中引用：

实验装置如 `@fig:setup` 所示。

9.5 图片文件格式

Typst 支持以下常见图片格式：

- PNG：推荐用于截图、示意图。
- JPG / JPEG：推荐用于照片。
- SVG：推荐用于矢量图（如用 Python 画的图表）。

 提示

如果你用 Python (matplotlib) 画了数据处理的图表, 建议导出为 **SVG 格式**——这样在 PDF 中放大不会模糊。

Python 中的导出命令:

```
plt.savefig("figures/result.svg")
```

9.6 在实验报告中的图片使用示例

9.6.1 插入实验装置图

```
#figure(  
  image("figures/setup.png", width: 65%),  
  caption: [单摆实验装置示意图],  
)
```

9.6.2 插入数据处理结果图

```
#figure(  
  image("figures/T2-L-graph.svg", width: 70%),  
  caption: [ $T^2 - l$  关系拟合直线],  
)
```

9.6.3 并排放置两张图片

有时你需要把两张图放在一起对比, 可以使用 `grid` :

```
#figure(  
  grid(  
    columns: 2,  
    column-gutter: 1em,  
    image("figures/before.png", width: 100%),  
    image("figures/after.png", width: 100%),  
  ),  
  caption: [实验前后对比: (左) 调整前 (右) 调整后],  
)
```

⚠ 注意

请确保图片文件**确实存在于**你指定的路径中。如果路径错误或文件不存在, Typst 编译时会报错。

常见路径问题:

- 文件名大小写不对 (`Setup.png` 和 `setup.png` 是不同的文件)
- 文件后缀名写错 (`.png` 写成了 `.PNG` , 在某些系统上会出问题)
- 路径中的斜杠方向 (在 Typst 中统一使用 `/` 正斜杠)

9.7 图片相关的占位技巧

如果你还没有准备好图片, 可以先用一个灰色矩形占位:

```
#figure(  
  rect(width: 70%, height: 5cm, fill: rgb("#EEEEEE"), stroke: 1pt + rgb("#CCCCC"))[  
    #align(center + horizon)[  
      #text(fill: rgb("#999999"))[ (实验装置图待插入) ]  
    ]  
  ],  
  caption: [实验装置示意图 (待补充)],  
)
```



图 1 实验装置示意图 (待补充)

这样你可以先把报告的框架写好, 之后再把真正的图片替换上去。

10 参考文献与引用

实验报告中经常需要引用教材或参考资料。本章教你如何在 Typst 中管理参考文献。

10.1 什么是引用和参考文献

- **引用** —— 在正文中标注“这个观点、公式或数据来源于某个文献”。在文中一般表现为一个编号，如 [1]、[2]。
- **参考文献** —— 在报告末尾，把你引用过的所有文献信息列出来，告诉读者它们具体是什么。

在实验报告中，常见的引用场景：

- 写实验原理时，引用教材中的公式推导。
- 比较实验结果时，引用公认的物理常数值。
- 介绍实验方法时，引用原始文献。

10.2 方法一：直接手写参考文献（简单方式）

最简单的方式是直接写在报告末尾手写参考文献列表：

== 参考文献

- + 张三，李四．大学物理实验教程[M]．
北京：高等教育出版社，2023．
- + 王五．物理实验数据处理方法[J]．
物理实验，2022，42(3)：15-20．
- + CODATA. Fundamental Physical Constants[EB/OL]．
<https://physics.nist.gov/cuu/Constants/>．

在正文中，就用上标标注引用号：

根据教材中的推导 ^[1]，单摆周期公式为.....

重力加速度的标准值为 9.80665 m/s^2 ^[3]。

效果：根据教材中的推导 ^[1]，单摆周期公式为.....

 **提示**

对于实验报告来说，手写参考文献的方法已经够用了。参考文献一般只有 25 条，不需要复杂的自动管理。

10.3 方法二：使用 bibliography 文件（.bib 方式）

如果你的报告引用较多，或希望自动管理参考文献，可以使用 .bib 文件。

10.3.1 第一步：创建 .bib 文件

在你的项目文件夹中创建 refs.bib 文件，写入参考文献信息：

```
@book{physics-lab,  
  author = {张三 and 李四},  
  title = {大学物理实验教程},  
  publisher = {高等教育出版社},  
  year = {2023},  
  address = {北京},  
}  
  
@article{data-processing,  
  author = {王五},  
  title = {物理实验数据处理方法},  
  journal = {物理实验},  
  year = {2022},  
  volume = {42},  
  number = {3},  
  pages = {15-20},  
}  
  
@online{codata,  
  author = {CODATA},  
  title = {Fundamental Physical Constants},  
  url = {https://physics.nist.gov/cuu/Constants/},  
  year = {2024},  
}
```

10.3.2 第二步：在正文中引用

使用 @标签名 来引用参考文献：

根据教材 @physics-lab 中的推导.....

数据处理方法参考了 @data-processing。

10.3.3 第三步：在文档末尾加载参考文献

在你的 .typ 文件末尾添加：

```
#bibliography("refs.bib")
```

Typst 会自动根据你在正文中的引用，在文末生成参考文献列表，并自动编号。

⚠ 注意

使用 bibliography 时，只有你在正文中实际引用过的文献才会出现在列表中。如果你在 .bib 文件里写了文献但没在正文中用 @标签 引用，它不会显示。

10.4 什么时候需要引用文献

在实验报告中，以下内容通常需要标注引用：

1. **实验原理**：公式的来源，通常引用教材。
2. **物理常数**：标准重力加速度、基本电荷等公认值。
3. **实验方法**：如果使用了特殊的测量方法或数据处理技术。
4. **对比数据**：和标准值或前人结果进行比较时。

示例

引用示例

== 实验原理

单摆在小角度近似下的周期公式为 #super[[1]]：

$$T = 2\pi \sqrt{l / g}$$

其中重力加速度的标准值为

$$g = 9.80665 \text{ m/s}^2$$
 #super[[3]]。

11 常见实验报告内容的排版

本章结合大学物理实验的真实写作场景，给出各部分的示例段落，帮你快速上手。

11.1 实验目的的写法

实验目的通常比较简短，用有序或无序列表列出即可：

== 实验目的

- + 学习使用单摆测量重力加速度的方法。
- + 掌握秒表、游标卡尺等基本测量工具的使用。
- + 学习用逐差法处理实验数据。
- + 了解系统误差和随机误差的概念。

 提示

实验目的一般 3 5 条，每条简洁明了，不需要详细展开。

11.2 实验原理的写法

实验原理需要结合文字说明和数学公式。写法示例：

== 实验原理

单摆是由一根不可伸长的轻绳和悬于其下端的一个质量为 m 的小球组成的。当摆角 θ 很小时（一般要求 $\theta < 5^\circ$ ），单摆近似做简谐运动，其运动周期为：

$$T = 2\pi \sqrt{l / g}$$

其中 l 为摆长（从悬挂点到球心的距离）， g 为当地的重力加速度。

由上式可得：

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

因此，只要精确测量摆长 l 和周期 T ，即可计算出重力加速度 g 的值。

11.3 实验仪器的写法

列出仪器名称和关键参数：

== 实验仪器

- 单摆装置（含铁架台、摆线、钢球）
- 游标卡尺（量程 150 mm，精度 0.02 mm）
- 钢卷尺（量程 2 m，精度 1 mm）
- 电子秒表（精度 0.01 s）
- 量角器（精度 1°）

11.4 实验步骤的写法

用有序列表清晰地列出操作步骤：

== 实验步骤

- + 将铁架台放在实验桌边缘，调节使其竖直稳定。
- + 将摆线的一端固定在铁架台的夹具上，另一端系上钢球，组装成单摆。
- + 用钢卷尺测量摆长 l （从悬挂点到钢球中心），重复测量 3 次，取平均值。
- + 用游标卡尺测量钢球直径 d ，重复测量 3 次。
- + 将摆球拉开约 5° 小角度后轻轻释放（注意不要推球，避免做圆锥摆运动）。
- + 待摆动稳定后，用秒表记录连续 30 个全振动的总时间。
- + 重复步骤 5–6，共测量 5 次。
- + 整理仪器，记录实验环境信息。

11.5 数据记录的写法

使用带表题的表格记录原始数据：

```
== 数据记录

=== 摆长测量

#figure(
  table(
    columns: 4,
    align: center,
    table.header(
      [*测量次数*], [*悬线长度/cm*],
      [*球直径/mm*], [*摆长 $l$/m*],
    ),
    [1], [99.05], [20.00], [1.0005],
    [2], [99.03], [19.98], [1.0002],
    [3], [99.04], [20.02], [1.0005],
  ),
  caption: [摆长测量数据],
)
```

11.6 数据处理的写法

数据处理部分是报告的重点，需要详细展示计算过程：

```
== 数据处理

=== 计算平均周期

将 5 次测量的单次周期 $T_i$ 取平均值：

$ \overline{T} = 1/5 \sum_{i=1}^5 T_i
= 1/5 (2.014 + 2.010 + 2.018 + 2.012 + 2.016)
= 2.014 \text{ " s" } $

=== 计算重力加速度

代入单摆周期公式：
```

$$g = \frac{4 \pi^2 l}{\overline{T}^2}$$

```
= frac(4 times pi^2 times 1.0004, 2.014^2)
= 9.752 " m/s"^2 $
```

11.7 误差分析的写法

误差分析部分需要识别误差来源并进行定量估算：

== 误差分析

=== 相对误差

```
$ E = frac(|g_"测" - g_"标"|, g_"标") times 100%
    = frac(|9.752 - 9.801|, 9.801) times 100%
    = 0.50% $
```

=== 误差来源分析

+ *随机误差*：

- 秒表启停的人为反应时间误差。
- 摆球释放角度的不一致性。
- 读取摆长时的视差。

+ *系统误差*：

- 摆线有质量且可能略有弹性，不满足理想单摆条件。
- 空气阻力使摆球运动偏离简谐运动模型。
- 摆角可能略大于 5° ，导致周期公式的近似误差。

11.8 实验结论的写法

结论要简明扼要，总结实验结果：

== 实验结论

本实验通过单摆法测量重力加速度，测量结果为

$g = (9.752 \pm 0.035) \text{ m/s}^2$ 。

与当地标准值 $g_{\text{标}} = 9.801 \text{ m/s}^2$ 相比，

相对误差为 0.50%，在合理范围内。

实验结果表明，单摆法是测量重力加速度的一种有效方法。主要误差来源为计时的人为误差和空气阻力的影响。改进建议：增加测量次数以减小随机误差，或使用光电门计时以消除人为反应时间误差。

提示

写结论时包含三个要素：**实验结果**（具体数值）、**对比分析**（与标准值比较）、**改进建议**（如何减小误差）。这样的结论完整且有深度。

12 完整实验报告模板

下面给出一份接近可直接使用的完整模板，主题为“单摆测量重力加速度”。你可以直接复制这份模板，修改为自己的数据即可。

⚠ 注意

以下是一份完整模板的排版展示。如果你要直接使用它，请新建一个单独的 `.typ` 文件（如 `template.typ`），将模板代码复制进去。

下面就是模板中各部分应该包含的内容和推荐写法。你在实际使用时，将模板代码保存为新文件即可编译。

12.1 模板代码

以下是完整模板的源代码。请将它保存为一个独立的 `.typ` 文件使用：

```
// ===== 实验报告模板 =====
// 使用方法：直接修改以下内容为你自己的数据

#set page(paper: "a4", margin: 2.5cm)
#set text(
  font: ("Source Han Sans SC", "Noto Sans SC",
        "PingFang SC", "SimHei"),
  size: 11pt, lang: "zh",
)
#set par(leading: 0.8em, justify: true,
        first-line-indent: 2em)
#set heading(numbering: "1.1")

// ---- 报告头部信息 ----
#align(center)[
  #text(size: 20pt, weight: "bold")[
    大学物理实验报告
  ]
  #v(0.3em)
  #text(size: 16pt)[
    单摆测量重力加速度
  ]
]
```

```
]

#v(1em)

#grid(
  columns: (1fr, 1fr),
  row-gutter: 10pt,
  [*姓名: * 张三],      [*学号: * 2024001234],
  [*班级: * 物理 2401], [*实验日期: * 2026-03-15],
  [*同组人: * 李四],    [*指导教师: * 王老师],
)

#line(length: 100%, stroke: 0.5pt)

// ---- 实验目的 ----
≡ 实验目的

+ 学习使用单摆测量重力加速度的方法。
+ 掌握秒表和游标卡尺的使用方法。
+ 学习使用逐差法和不确定度评估来处理
  实验数据。

// ---- 实验原理 ----
≡ 实验原理

单摆由一根不可伸长的轻绳和悬于其下端的小球
组成。当摆角  $\theta < 5^\circ$  时，单摆做简谐
运动，其周期为：


$$T = 2\pi \sqrt{l / g}$$


由此可得重力加速度的计算公式：


$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$


// ---- 实验仪器 ----
≡ 实验仪器

- 单摆装置（铁架台、摆线、钢球）
- 游标卡尺（精度 0.02 mm）
- 钢卷尺（精度 1 mm，量程 2 m）
- 电子秒表（精度 0.01 s）

// ---- 数据记录 ----
≡ 数据记录
```

== 摆长测量

```
#figure(
  table(
    columns: (auto, 1fr, 1fr, 1fr),
    align: center,
    fill: (x, y) => if y == 0 { rgb("#E3F2FD") }
      else { white },
    table.header(
      [*次数*], [*线长/cm*],
      [*球径/mm*], [*摆长/m*],
    ),
    [1], [99.05], [20.00], [1.0005],
    [2], [99.03], [19.98], [1.0002],
    [3], [99.04], [20.02], [1.0005],
  ),
  caption: [摆长测量数据],
)
```

平均摆长 $\overline{l} = 1.0004 \text{ m}$ 。

== 周期测量

```
#figure(
  table(
    columns: (auto, 1fr, 1fr, 1fr),
    align: center,
    fill: (x, y) => if y == 0 { rgb("#E3F2FD") }
      else { white },
    table.header(
      [*次数*], [*30T / s*],
      [*T / s*], [*T^2 / s^2*],
    ),
    [1], [60.42], [2.014], [4.056],
    [2], [60.30], [2.010], [4.040],
    [3], [60.54], [2.018], [4.072],
    [4], [60.36], [2.012], [4.048],
    [5], [60.48], [2.016], [4.064],
  ),
  caption: [单摆周期测量数据],
)
```

// ---- 实验装置图（占位） ----

== 实验装置

```

#figure(
  rect(
    width: 60%, height: 5cm,
    fill: rgb("#F5F5F5"),
    stroke: 1pt + rgb("#CCC"),
  ) [
    #align(center + horizon) [
      #text(fill: rgb("#999")) [
        (请替换为实验装置照片或示意图)
      ]
    ]
  ],
  caption: [单摆实验装置示意图],
)

// ---- 数据处理 ----
= 数据处理

== 计算平均周期

$ \overline{T} = 1/5 \sum_{i=1}^5 T_i
= 1/5 (2.014 + 2.010 + 2.018
+ 2.012 + 2.016) = 2.014 \text{ s} $

== 计算重力加速度

$ g = \frac{4 \pi^2 \overline{l}}{\overline{T}^2}
= \frac{4 \times \pi^2 \times 1.0004}{2.014^2}
= 9.752 \text{ m/s}^2 $

== A 类不确定度

$ u_A(T) = \sqrt{
\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n
(T_i - \overline{T})^2
} = 0.0014 \text{ s} $

// ---- 误差分析 ----
= 误差分析

相对误差：

$ E = \frac{|g_{\text{测}} - g_{\text{标}}|}{g_{\text{标}}}
\times 100\%
= \frac{|9.752 - 9.801|}{9.801}
\times 100\% = 0.50\% $

```

误差来源:

- + 计时的人为反应时间导致随机误差。
- + 空气阻力使周期略偏大, 导致 g 偏小。
- + 摆线质量和弹性使模型偏离理想单摆假设。

// ---- 结论 ----

≡ 实验结论

本实验测得重力加速度

$g = (9.752 \pm 0.035) \text{ m/s}^2$, 相对误差 0.50%, 在合理范围内。实验结果验证了单摆法测量重力加速度的可行性。

// ---- 参考文献 ----

≡ 参考文献

- + 张三, 李四. 大学物理实验教程[M]. 北京: 高等教育出版社, 2023.
- + CODATA 2018. Recommended values of the fundamental physical constants.

提示

使用模板的步骤:

1. 新建一个文件, 如 report-expl.typ。
2. 复制上面的代码粘贴进去。
3. 修改姓名、学号、日期等个人信息。
4. 替换测量数据为你自己的数据。
5. 补充实验装置图。
6. 编译导出 PDF。

13 常见错误与问题排查

本章整理了零基础同学最容易遇到的问题，帮你快速排查和解决。

13.1 安装与环境问题

✖ 常见错误

问题：终端输入 `typst` 后提示“command not found”或“无法识别”

原因：Typst 没有正确添加到系统 PATH 环境变量中。

解决方法：

- 如果用 Homebrew / winget / scoop 安装的，请关闭终端后重新打开，再试一次。
- 如果手动下载的，请确认可执行文件所在的文件夹已添加到 PATH 中。
- Windows 用户修改 PATH 后需要重启 PowerShell。
- 运行 `typst --version` 验证是否成功。

✖ 常见错误

问题：VS Code 中没有 Typst 预览

原因：没有安装 Tinyquist Typst 扩展，或者扩展没有正确启用。

解决方法：

- 打开 VS Code 扩展面板 (`Ctrl+Shift+X`)，搜索“Tinyquist Typst”并安装。
- 确认文件后缀名是 `.typ` (不是 `.txt` 或 `.typst`)。
- 尝试按 `Ctrl+K V` 手动打开预览。
- 如果仍不行，重启 VS Code。

✖ 常见错误

问题：`typst compile` 后没有生成 PDF

原因：Typst 源文件中存在语法错误，编译失败。

解决方法：

- 查看终端中的**错误信息**，Typst 会告诉你错误在第几行。
- 常见语法错误包括：括号不配对、忘记加 `#` 号、公式中符号写错。
- 修复错误后重新编译。

13.2 公式相关问题

✗ 常见错误

问题：公式写不出来，编译报错

原因：公式语法有误。

常见错误及修正：

- 上下标多字符没加括号：`x^10` 应改为 `x^(10)`。
- 函数名拼写错误：`sqr(2)` 应为 `sqrt(2)`。
- 分数写法错误：`rac{}{}` 是 LaTeX 语法，在 Typst 中用 `frac(分子, 分母)`。
- `$` 符号误用：未按格式输入公式，或因空格格式导致本应独立居中的公式混入文字中。
- 方括号与圆括号：`frac[a][b]` 应为 `frac(a, b)`。

✗ 常见错误

问题：公式中想写中文但报错

原因：公式模式中不能直接写中文字符。

解决方法：用双引号包裹中文，如 `$g_{"标"}$` 得到 $g_{\text{标}}$ 。

13.3 图片相关问题

✗ 常见错误

问题：图片插不进去，报错“file not found”

原因：图片路径不正确。

解决方法：

- 确认图片文件**确实存在**于你指定的位置。

- 路径是相对于 `.typ` 文件的，比如图片在 `figures` 子文件夹内，应写 `"figures/photo.png"`。
- 检查文件名大小写是否完全一致。
- 使用正斜杠 `/` 而非反斜杠 `\`。

✗ 常见错误

问题：图片显示出来太大或太小

原因：没有设置图片宽度。

解决方法：使用 `width` 参数，如 `image("fig.png", width: 70%)`。

13.4 表格相关问题

✗ 常见错误

问题：表格排版错乱，单元格错位

原因：单元格数量与列数不匹配。

解决方法：

- 仔细数一数 `columns` 设置的列数和你实际提供的单元格数量。
- 每行的单元格数量必须和列数一致。
- 建议每行的数据写在同一行或做好注释标注。

✗ 常见错误

问题：表格中公式显示不正确

原因：在表格单元格中忘记使用 `$` 包裹公式。

解决方法：单元格中写公式要用 `$...$`，如 `[$T^2$ / s2]`。

13.5 参考文献问题

✗ 常见错误

问题：使用 `bibliography` 但参考文献不显示

原因：

- `.bib` 文件路径不对。
- 正文中没有用 `@标签` 引用任何文献。

解决方法：

- 确认 `.bib` 文件和 `.typ` 文件在同一目录下（或路径正确）。
- 确认在正文中至少使用了一次 `@标签名` 来引用文献。
- 对于简单的实验报告，建议直接手写参考文献列表，更简单。

13.6 其他常见问题

✗ 常见错误

问题：中文显示为方块或乱码

原因：系统中没有安装中文字体，或字体名称配置不正确。

解决方法：

- 确认你的系统安装了中文字体（如思源黑体、苹方、微软雅黑等）。
- 在 `set text(font: ...)` 中使用你系统上实际存在的字体名称。
- 可以在终端运行 `typst fonts` 查看 Typst 能识别到的所有字体。

✗ 常见错误

问题：段落缩进不生效

原因：标题后的第一段默认不缩进，或者没有正确设置 `first-line-indent`。

解决方法：在文档开头设置 `#set par(first-line-indent: 2em)`。注意列表内部和特殊块中的缩进规则可能不同。

14 学习建议与进阶路径

恭喜你读到了这里！现在让我们总结一下接下来应该怎么做。

14.1 从安装到写出第一份报告的完整路径

如果你是第一次接触 Typst，推荐按以下顺序操作：

第 1 步：安装 Typst

按照第 2 章的指南安装 Typst，并在终端运行 `typst --version` 确认成功。

第 2 步：配置 VS Code

安装 VS Code 和 Tinyquist Typst 扩展，按照第 3 章的说明配好环境。

第 3 步：写一个 Hello World

创建一个 `test.typ`，写几行文字，编译看看能否生成 PDF。

第 4 步：复制模板

把第 12 章的完整模板复制到一个新文件中，编译看看效果。

第 5 步：修改模板

把模板中的姓名、学号改成你自己的，数据改成你的实验数据。

第 6 步：完成第一份报告

补充实验目的、原理、结论等内容，插入你的实验数据和图片。

第 7 步：导出提交

运行 `typst compile report.typ`，把生成的 PDF 提交给老师。

14.2 学习的优先级

建议按以下顺序逐步掌握：

14.2.1 先学会这些（必备技能）

1. **标题和段落**：第 6 章。最基本的文档结构。
2. **数学公式**：第 7 章。实验报告的核心。重点掌握分数、上下标、希腊字母、根号。
3. **表格**：第 8 章。每次实验都需要记录数据。

14.2.2 然后学这些（进阶技能）

1. 图片插入：第 9 章。需要插入装置图或数据图时学习。
2. 参考文献：第 10 章。简单报告可以先手写，需要自动管理时再学。
3. 页面设置：调整页边距、页眉页脚等。

14.2.3 最后探索这些（高级技能）

1. 自定义模板函数（`#let`）。
2. 条件判断和循环。
3. 使用 Typst 包生态。

14.3 如何从“照着模板改”进步到“自己独立写”

1. 第一阶段：复制修改——直接使用本教程的模板，只修改数据和文字。
2. 第二阶段：理解结构——尝试理解模板中每一行代码的含义，对照教程看看“为什么要这样写”。
3. 第三阶段：修改样式——尝试改变字号、颜色、布局，看看会发生什么。
4. 第四阶段：独立创建——从空白文件开始，不看模板，自己写一份报告。
5. 第五阶段：优化模板——根据自己的需要，创建一份个性化的报告模板。

提示

不要急于求成。大多数同学在第一阶段就足以应对实验报告的编写了。随着使用次数的增加，你自然会逐渐进入后面的阶段。

14.4 如何把 Typst 用到日常实验报告中

- 建立模板库——为每种类型的实验（力学、光学、电学等）准备一个模板，每次写报告时只需复制模板再修改。
- 固定文件夹结构——每个实验用一个文件夹，如 `实验01-单摆/`、`实验02-杨氏模量/`，每个文件夹里放 `report.typ`、`figures/` 文件夹和数据文件。
- 积累公式片段——把常用的公式（平均值、标准差、误差传播等）保存在一个“公式速查”文件中，需要时直接复制。

14.5 推荐资源

- Typst 官方文档：<https://typst.app/docs>——最权威的参考资料。

- **Typst 官方教程**: <https://typst.app/docs/tutorial> ——官方入门教程（英文）。
- **Typst 包仓库**: <https://typst.app/universe> ——社区贡献的模板和工具包。

14.6 最后的话

Typst 是一个年轻但非常优秀的排版工具。花一两个小时学会它，你会在整个大学期间受益。

写实验报告的过程本身也是一种学习——当你认真整理数据、推导公式、分析误差的时候，你对物理实验的理解会更加深入。

祝你学有所成，实验顺利！